

Introdução – Velocidade das Reações

Parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que nela influenciam.

Catalizadores

Velocidade média

$$V_m = \left| \frac{\Delta [\]}{\Delta t} \right| \quad \text{ou} \quad \left| \frac{\Delta n}{\Delta t} \right| \quad \text{ou} \quad \left| \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|$$

Reagente $\rightarrow$ Consumido $\rightarrow$ Velocidade de consumo
 Produto $\rightarrow$ Produzido $\rightarrow$ Velocidade de formação

Exemplo

Considerando que em uma reação hipotética $A \rightarrow B + C$ observou-se a seguinte variação na concentração de em função do tempo:

A (mol L ⁻¹)	0,240	0,200	0,180	0,162	0,153
Tempo (s)	0	180	300	540	840

A velocidade média da reação no intervalo de 180 a 300 segundos é

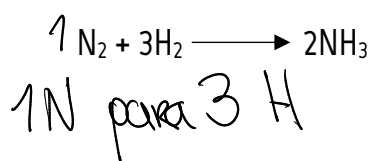
- a) $1,66 \times 10^{-4}$ mol/L.s
- b) $3,32 \times 10^{-4}$ mol/L.s
- c) $1,66 \times 10^{-2}$ mol/L.s
- d) $0,83 \times 10^{-2}$ mol/L.s
- e) $0,83 \times 10^{-4}$ mol/L.s

$$V_m = \left| \frac{0,180 - 0,200}{300 - 180} \right| = \left| \frac{-0,020}{120} \right| = \left| -\frac{0,01}{60} \right|$$

1

$$V_m = 1,66 \cdot 10^{-4}$$

Estequiometria e velocidade



$$V_{\text{m N}_2} = 4 \text{ mol/min}$$

$$V_{\text{m H}_2} = 4 \cdot 3 = 12 \text{ mol/min}$$

$$V_{\text{m NH}_3} = 8 \text{ mol/min}$$

$$V_{\text{m reação}} = \frac{V_{\text{substância}}}{\text{Coeficiente}} = \frac{4}{1} \text{ ou } \frac{12}{3} \text{ ou } \frac{8}{2}$$

$$V_{\text{reação}} = 4 \text{ mols/min}$$

Exercícios

(Ufrgs) Considere a reação abaixo.



Para determinar a velocidade da reação, monitorou-se a concentração de hidrogênio ao longo do tempo, obtendo-se os dados contidos no quadro que segue.

Tempo (s)	Concentração (mol L ⁻¹)
0	1,00
120	0,40

2 min

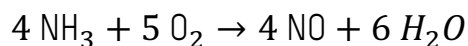
$$V_{\text{H}_2} = \left| \frac{0,4 - 1}{2 - 0} \right| = \frac{-0,6}{2} = 0,3 \text{ mols/L}$$

Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a velocidade média de formação da amônia será

- a) 0,10 mol L⁻¹min⁻¹.
- ☒ b) 0,20 mol L⁻¹min⁻¹.
- c) 0,30 mol L⁻¹min⁻¹.
- d) 0,40 mol L⁻¹min⁻¹.
- e) 0,60 mol L⁻¹min⁻¹.

$$\begin{array}{c} 3 \text{ H}_2 \\ 0,3 \end{array} \times \begin{array}{c} 2 \text{ NH}_3 \\ x \end{array} = 0,2 \text{ mol/L min} //$$

(Espcex (Aman)) Considere a equação balanceada:



Admita a variação de concentração em mol por litro ($\text{mol L}^{-1}\text{min}^{-1}$) do monóxido de nitrogênio (NO) em função do tempo em segundos (s), conforme os dados, da tabela abaixo:

[NO] ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)	0	0,15	0,25	0,31	0,34
Tempo (s)	0	180 3	360 6	540 9	720

A velocidade média, em função do monóxido de nitrogênio (NO), e a velocidade média da reação acima representada, no intervalo de tempo de 6 a 9 minutos (min), são, respectivamente, em $\text{mol L}^{-1}\text{min}^{-1}$:

a) $2 \cdot 10^{-2}$ e $5 \cdot 10^{-3}$

b) $5 \cdot 10^{-2}$ e $2 \cdot 10^{-2}$

c) $3 \cdot 10^{-2}$ e $2 \cdot 10^{-2}$

d) $2 \cdot 10^{-2}$ e $2 \cdot 10^{-3}$

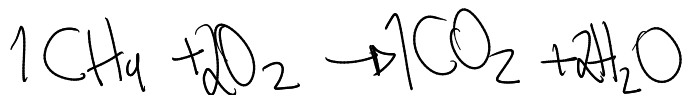
e) $2 \cdot 10^{-3}$ e $8 \cdot 10^{-2}$

$$V_{\text{NO}} = \frac{|0,31 - 0,25|}{9 - 6} = \frac{0,06}{3} = 0,02 = 2 \cdot 10^{-2}$$

$$V_{\text{reação}} = \frac{V_{\text{subs}}}{\text{Coeficiente}} = \frac{V_{\text{NO}}}{4} = \frac{2 \cdot 10^{-2}}{4} = 5 \cdot 10^{-3} //$$

(Uece) Manchete do jornal o Estado de São Paulo em 23.04.2014: "Gás metano produzido por vacas é usado para abastecer veículos". Cientistas argentinos desenvolveram tecnologia para aproveitar o gás metano gerado pelos bovinos, que tem efeito estufa na atmosfera do planeta. Pesquisando o gás metano, um grupo de estudantes da UECE realizou, em laboratório, uma combustão e coletou os dados da tabela abaixo:

Tempo (min)	[CH ₄] ($\frac{\text{mol}}{\text{L}}$)	[CO ₂] ($\frac{\text{mol}}{\text{L}}$)
0	0,050	0
10	0,030	0,020
20	0,020	?



$$V_{\text{metano}} = \frac{V_{\text{subs}}}{\text{CH}_4} = \frac{|0,02 - 0,05|}{20 - 0} = \frac{-0,03}{20} = 1,5 \cdot 10^{-3}$$

Com os dados da tabela, a velocidade média da reação entre 0 e 20 minutos foi determinada com o valor

a) $1,2 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$ ☐

b) $0,8 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$ ☐

c) $1,3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$ ☐

d) $1,5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$ ☒

Anotações: